

# Mata Kuliah Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik

## Lecture Notes Minggu 10: Kualitas Daya (Power Quality) & Mitigasi Harmonisa

### Capaian Pembelajaran (Bloom C1-C6)

- **C1-C2:** Mendefinisikan perbedaan antara voltage sag, voltage swell, dan distorsi harmonisa gelombang sinus.
- **C3-C4:** Menghitung THD<sub>v</sub> dan THD<sub>i</sub> dari data spektrum harmonisa keluaran inverter.
- **C5-C6:** Merancang filter pasif LC untuk menekan harmonisa ke-5 dan ke-7 agar memenuhi batas IEEE 519.

## 1. Pengantar Kualitas Daya

Kualitas daya melibatkan berbagai fenomena deviasi tegangan dan arus dari gelombang sinus ideal. Ini termasuk voltage sag, swell, flicker, dan distorsi harmonisa.

## 2. Total Harmonic Distortion (THD)

THD adalah ukuran distorsi.

$$\text{THD}_V = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} V_h^2}}{V_1} \times 100\%, \quad f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = h_{\text{tuning}} f_0$$

## 3. Perancangan Filter Pasif

Filter pasif dirancang menggunakan kombinasi  $L$  dan  $C$  agar beresonansi seri pada frekuensi harmonisa target  $f_r$  sehingga menjebak arus harmonisa tersebut.